

LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA 2025-2

CUESTIONARIO PARA EL INFORME SOBRE ESPECTROMETRÍA Y FOTOCOLORIMETRÍA

1. Presente y explique la ley de Beer-Lambert.
2. Documente los materiales y procedimientos realizados para obtener el espectro de absorción de líquidos con el espectrómetro UV-Vis PASCO.
3. Explique brevemente el funcionamiento de este espectrómetro.
3. Presente y explique el espectro de absorción de los líquidos azul y amarillo identificando la o las longitudes de onda de picos de absorción, sus magnitudes en unidades de absorbancia y relaciónelos con el color observado a la vista con el ojo humano.
4. Explique qué ocurre con las amplitudes de los picos de absorción y las longitudes de onda en que se presentan cuando se mezclaron los líquidos azul y amarillo se obtuvo su espectro.
5. Para el procedimiento detallado sobre fotolorimetría con el sensor NEULOG, halle la curva de Absorbancia (unidades Abs) en función de la concentración de la solución (0%, 25%, 50% 75% y 100%) especificando con qué color de luz (longitud de onda) hizo el experimento
6. Utilizando Excel, para los datos de la pregunta 1, encuentre una regresión lineal y una cuadrática a los datos y los respectivos coeficiente de determinación (R^2).Cuál es mejor?
7. Para el problema inverso de, dada una absorbancia, calcular la concentración respectiva (%), vuelva a aplicar el ajuste de curvas pero como variable independiente tendrá absorbancia y como variable dependiente la concentración. Escriba las funciones lineal y cuadrática respectivas.
8. Para el ejercicio de laboratorio en que uno de los integrantes del grupo preparó una solución de concentración desconocida para el otro, cuál fue la absorbancia y la concentración calculadas?Cuál fue el error absoluto y relativo respecto de la concentración de la solución preparada?